Hochschule Ravensburg-Weingarten Leistungsnachweis am **8. Februar 2016, Prüfer Kastner**

Fach: **Elektrische Antriebstechnik**

Prüfungszeit: **90 Minuten** 1 Blatt DIN A4 zulässig ohne Zusatz- oder Ergänzungsaufgaben!

Keine rote Farbe verwenden! Ihr Rechengang muss nachvollziehbar sein! Keine netzwerkfähigen Geräte! **Keine eigenen Blätter!**

Name, (deutlich lesbar! Falsche Reihenfolge=2 Punkte Abzug)	**Vorname**	
.....	.....	.....
Matrikelnummer	**Studiengang**	**Unterschrift Prüfling**
.....	.....	

Aufgabe 1 (20 Punkte)

Fa. XY bietet folgende permanenterregte Gleichstrommotoren in ihrem Programm an.

Lagerprogramm
Standardprogramm
Sonderprogramm (auf Anfrage)

			Bestellnummern									
		mit Terminals	110071	110072	**110073**	110074	**110075**	110076	110077	110078	**110079**	110080
		mit Kabel	139825	352870	352871	352872	352873	352874	352875	352876	352877	352878
Motordaten												
	Werte bei Nennspannung											
1	Nennspannung	V	1.5	3.0	6.0	9.0	12.0	14.0	15.0	18.0	21.0	30.0
2	Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10200	11700	9620	11800	11800	11800	11200	11200	11600	10800
3	Leerlaufstrom	mA	201	117	46.7	39.1	29.3	25.1	22.2	18.5	16.5	10.7
4	Nenndrehzahl	min^{-1}	8670	7860	3240	5460	5410	5450	4820	4780	5070	4160
5	Nennmoment (max. Dauerdrehmoment)	mNm	0.686	1.40	2.51	2.47	2.45	2.46	2.46	2.44	2.39	2.35
6	Nennstrom (max. Dauerbelastungsstrom)	A	0.720	0.720	0.494	0.394	0.294	0.253	0.225	0.186	0.162	0.105
7	Anhaltemoment	mNm	4.93	4.51	4.02	4.82	4.76	4.81	4.53	4.47	4.48	4.03
8	Anlaufstrom	A	3.76	1.97	0.721	0.700	0.519	0.45	0.377	0.31	0.275	0.164
9	Max. Wirkungsgrad	%	58	57	56	58	58	58	58	57	57	55
	Kenndaten											
10	Anschlusswiderstand	Ω	0.399	1.52	8.32	12.8	23.1	31.1	39.8	58.0	76.2	183
11	Anschlussinduktivität	mH	0.017	0.0519	0.306	0.467	0.831	1.13	1.42	2.05	2.61	6.01
12	Drehmomentkonstante	$mNm\ A^{-1}$	1.31	2.29	5.57	6.88	9.17	10.7	12.0	14.4	16.3	24.7
13	Drehzahlkonstante	$min^{-1}\ V^{-1}$	7290	4170	1720	1390	1040	893	795	663	587	387
14	Kennliniensteigung	$min^{-1}\ mNm^{-1}$	2220	2770	2560	2600	2630	2600	2630	2670	2750	2880
15	Mechanische Anlaufzeitkonstante	ms	24.5	23.7	23.2	23.2	23.2	23.2	23.4	23.3	23.4	23.8
16	Rotorträgheitsmoment	gcm^2	1.05	0.816	0.864	0.854	0.844	0.854	0.848	0.834	0.811	0.788

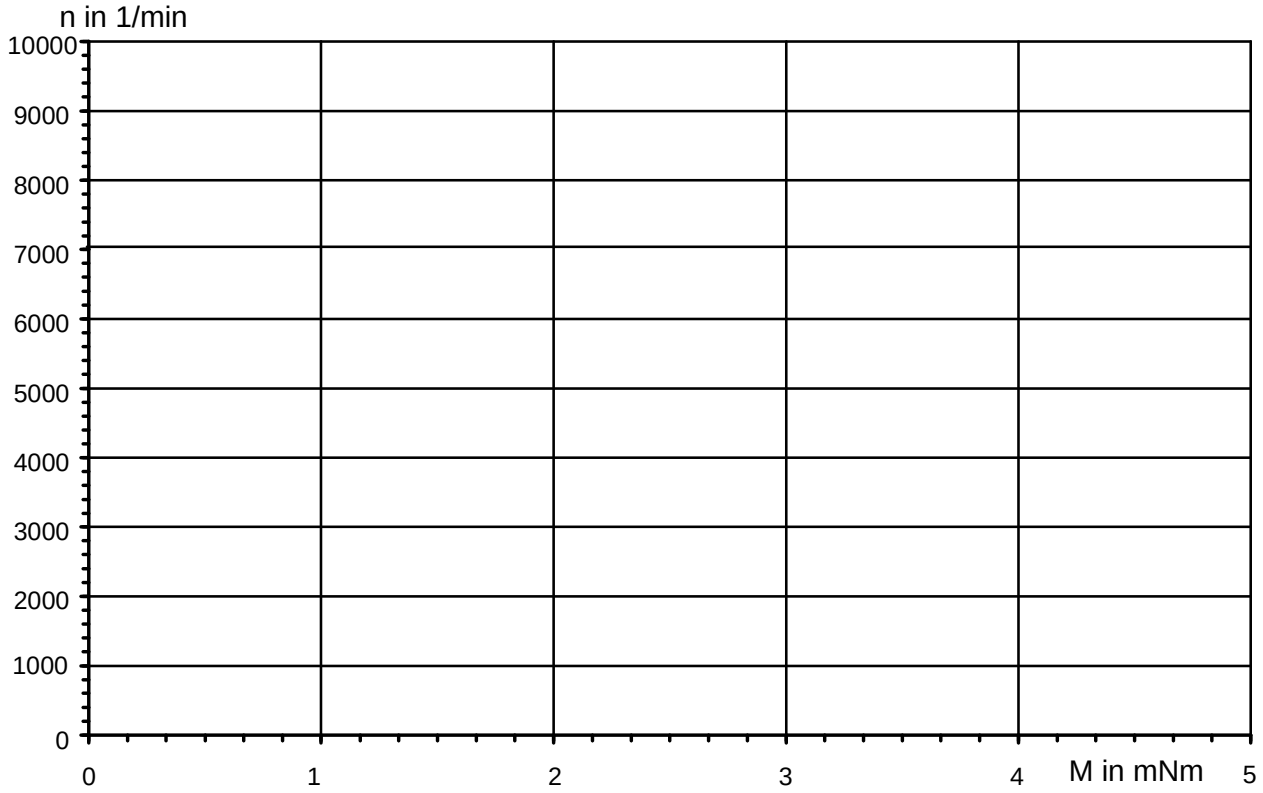
Zur Verfügung steht eine **Gleichspannung von 24 V**. Es wird der Motor mit der Nennspannung 30 V (Bestellnummer 110080) ausgesucht.

1.1 Zeichnen Sie das vollständige allgemeine elektrische Ersatzschaltbild einer permanenterregten Gleichstrommaschine, das auch für den dynamischen Fall gilt! *2P*

1.2 Berechnen Sie die Leerlaufdrehzahl der DC-Maschine wenn sie statt mit 24 V ausnahmsweise mit 30 V gespeist wird und der Läuferstrom tatsächlich 0 mA wäre! *3P*

1.3 Welches Drehmoment M_A in mNm entwickelt der DC-Motor beim Einschalten? (U_A = 24 V) *5P*

1.4 Zeichnen Sie nun das M(n)-Diagramm des DC-Motors in nachstehendes Diagramm ein! *4P*



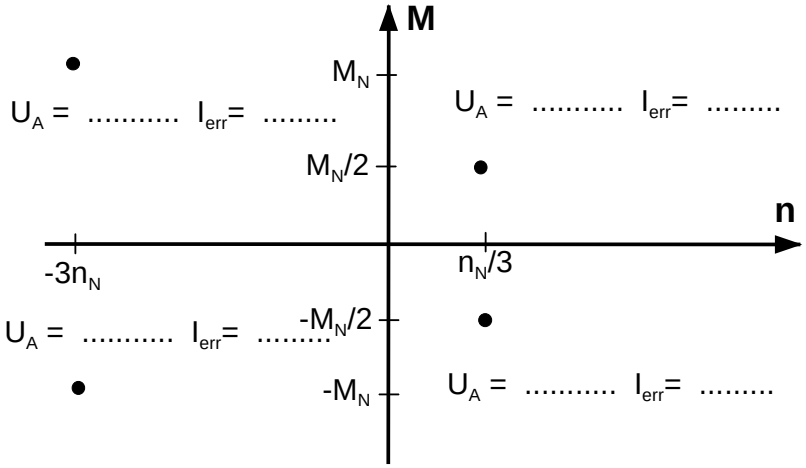
1.5 Markieren Sie im Diagramm den Bereich, der im S1-Betrieb nicht zulässig ist! *2P*

1.6 Der Antrieb soll einen Lüfter antreiben. Zeichnen Sie in das Diagramm eine Lüfterkennlinie so ein, dass der Betrieb dauernd zulässig ist! *4P*

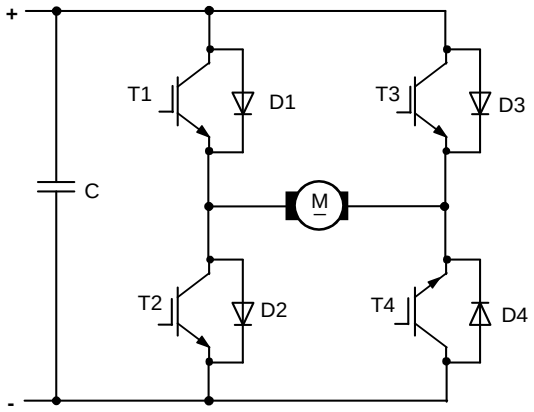
Aufgabe 2 (24 Punkte)

2.1 Eine **fremderregte** Gleichstrommaschine hat eine Bemessungsspannung von 24 V, einen Bemessungsstrom von 12 A und einen Bemessungs-Erregerstrom von 1,5 A. Der Läuferwiderstand beträgt näherungsweise 0 Ω .

Tragen Sie in nebenstehendes Diagramm für die vier eingezeichneten Betriebspunkte ($-3n_N$, $\pm M_N$) und ($+n_N/3$, $\pm M_N/2$) die passenden Zahlenwerte für $\mathbf{U_A}$ und $\mathbf{I_{err}}$ ein! *4P*



2.2 Folgende H-Brücke speist einen DC-Motor. Welche vier Fehler haben sich eingeschlichen? *4P*



2.3 Weshalb sollte man den Ankerstrom, der von einer fehlerfreien H-Brücke erzeugt wird, unbedingt glätten ehe man den Stromistwert dem Regler zuführt? *2P*

2.4 Weshalb findet man häufig die Kombination „hochtouriger Elektromotor mit Getriebe“? *4P*

2.5 Wo werden Universalmotoren eingesetzt? Nennen Sie zwei Beispiele! *2P*

1)……. …… 2)……..

2.6 Was sagt die „thermische Zeitkonstante“ einer elektrischen Maschine aus? *2P*

2.7 Verluste erwärmen elektrische Maschinen. Geben Sie die Abhängigkeiten der Verluste von M und n an! *6P*

Verlustanteil	Drehmoment-Abhängigkeit?	Drehzahl-Abhängigkeit?
Stromwärmeverluste	ja / nein	ja / nein
Eisenverluste	ja / nein	ja / nein
Reibverluste	ja / nein	ja / nein

Aufgabe 3 (27 Punkte)

3.1 Geben Sie zwei verschiedene Betriebsarten an und beschreiben Sie die Voraussetzungen, damit man von dieser Betriebsart sprechen kann! *6P*

3.2 Wozu braucht man „Freilaufdioden“? *2P*

3.3 Wovon hängt beim Asynchronmotor die Baugröße im Wesentlichen ab? (nur eine Größe auswählen!) *2P*

Bemessungsleistung Bemessungsstrom Bemessungsmoment Bemessungsspannung

3.4 Warum ist ein direktes Einschalten von Käfigläufermaschinen nur bis ca. 5 kW Bemessungsleistung zulässig? *2P*

3.5 Aus welchem Grund wurde der Gleichstrommotor hoher Leistung durch Drehstrommotoren verdrängt? *3P*

3.6 Welches Dilemma besteht bei der Auswahl der Glättungsglieder für Messsignale wie Ankerstrom? *4P*

3.7 Welche Aufgabe(n) hat der Kondensator vor der H-Brücke? *2P*

3.8 Aus dem zeitlichen Verlauf des Ankerstromes kann man **A =„arithmetischer Mittelwert“** und **B =„Effektivwert“** ableiten. *4P*

Welche Größe (A oder B) ist einzusetzen für die Berechnung:

des Drehmomentes……..

der Verlustleistung……

3.9 Welche Schaltung würden Sie am Eingang eines Pulsumrichters einsetzen, damit längerer Vierquadrantenbetrieb eines Hebezeugs wirtschaftlich sinnvoll ist? *2P*

Aufgabe 4 (31 Punkte)

Fa. XY bietet folgende permanenterregte Gleichstrommotoren in ihrem Programm an.

Lagerprogramm
Standardprogramm
Sonderprogramm (auf Anfrage)

			Bestellnummern									
		mit Terminals	110071	110072	110073	110074	110075	110076	110077	110078	110079	110080
		mit Kabel	139825	352870	352871	352872	352873	352874	352875	352876	352877	352878
Motordaten												
	Werte bei Nennspannung											
1	Nennspannung	V	1.5	3.0	6.0	9.0	12.0	14.0	15.0	18.0	21.0	30.0
2	Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10200	11700	9620	11800	11800	11800	11200	11200	11600	10800
3	Leerlaufstrom	mA	201	117	46.7	39.1	29.3	25.1	22.2	18.5	16.5	10.7
4	Nenndrehzahl	min^{-1}	8670	7860	3240	5460	5410	5450	4820	4780	5070	4160
5	Nennmoment (max. Dauerdrehmoment)	mNm	0.686	1.40	2.51	2.47	2.45	2.46	2.46	2.44	2.39	2.35
6	Nennstrom (max. Dauerbelastungsstrom)	A	0.720	0.720	0.494	0.394	0.294	0.253	0.225	0.186	0.162	0.105
7	Anhaltemoment	mNm	4.93	4.51	4.02	4.82	4.76	4.81	4.53	4.47	4.48	4.03
8	Anlaufstrom	A	3.76	1.97	0.721	0.700	0.519	0.45	0.377	0.31	0.275	0.164
9	Max. Wirkungsgrad	%	58	57	56	58	58	58	58	57	57	55
	Kenndaten											
10	Anschlusswiderstand	Ω	0.399	1.52	8.32	12.8	23.1	31.1	39.8	58.0	76.2	183
11	Anschlussinduktivität	mH	0.017	0.0519	0.306	0.467	0.831	1.13	1.42	2.05	2.61	6.01
12	Drehmomentkonstante	$mNm\ A^{-1}$	1.31	2.29	5.57	6.88	9.17	10.7	12.0	14.4	16.3	24.7
13	Drehzahlkonstante	$min^{-1}\ V^{-1}$	7290	4170	1720	1390	1040	893	795	663	587	387
14	Kennliniensteigung	$min^{-1}\ mNm^{-1}$	2220	2770	2560	2600	2630	2600	2630	2670	2750	2880
15	Mechanische Anlaufzeitkonstante	ms	24.5	23.7	23.2	23.2	23.2	23.2	23.4	23.3	23.4	23.8
16	Rotorträgheitsmoment	gcm^2	1.05	0.816	0.864	0.854	0.844	0.854	0.848	0.834	0.811	0.788

Zur Verfügung steht eine **Gleichspannung von 18 V**. Es wird der Motor mit der Nennspannung 18 V (Bestellnummer 110078) ausgesucht.
Ein Getriebe mit der Übersetzung i = 22, Wirkungsgrad = 0,85, $J_{\text{Getriebe, auf Motorseite umgerechnet}}$ = 0,01 µkgm² werde eingesetzt. Mit Getriebe und hat die leerlaufende DC-Maschine eine Drehzahl von 10600 /min.

Die Last hat ein (auf die Lastseite des Getriebes bezogenes) Massenträgheitsmoment von 1 mkgm²

4.1 Welche Drehzahl in 1/min hat die Last im realen Leerlauf? *2P*

4.2 Welche Spannung wird bei der leerlaufenden Maschine induziert? *2P*

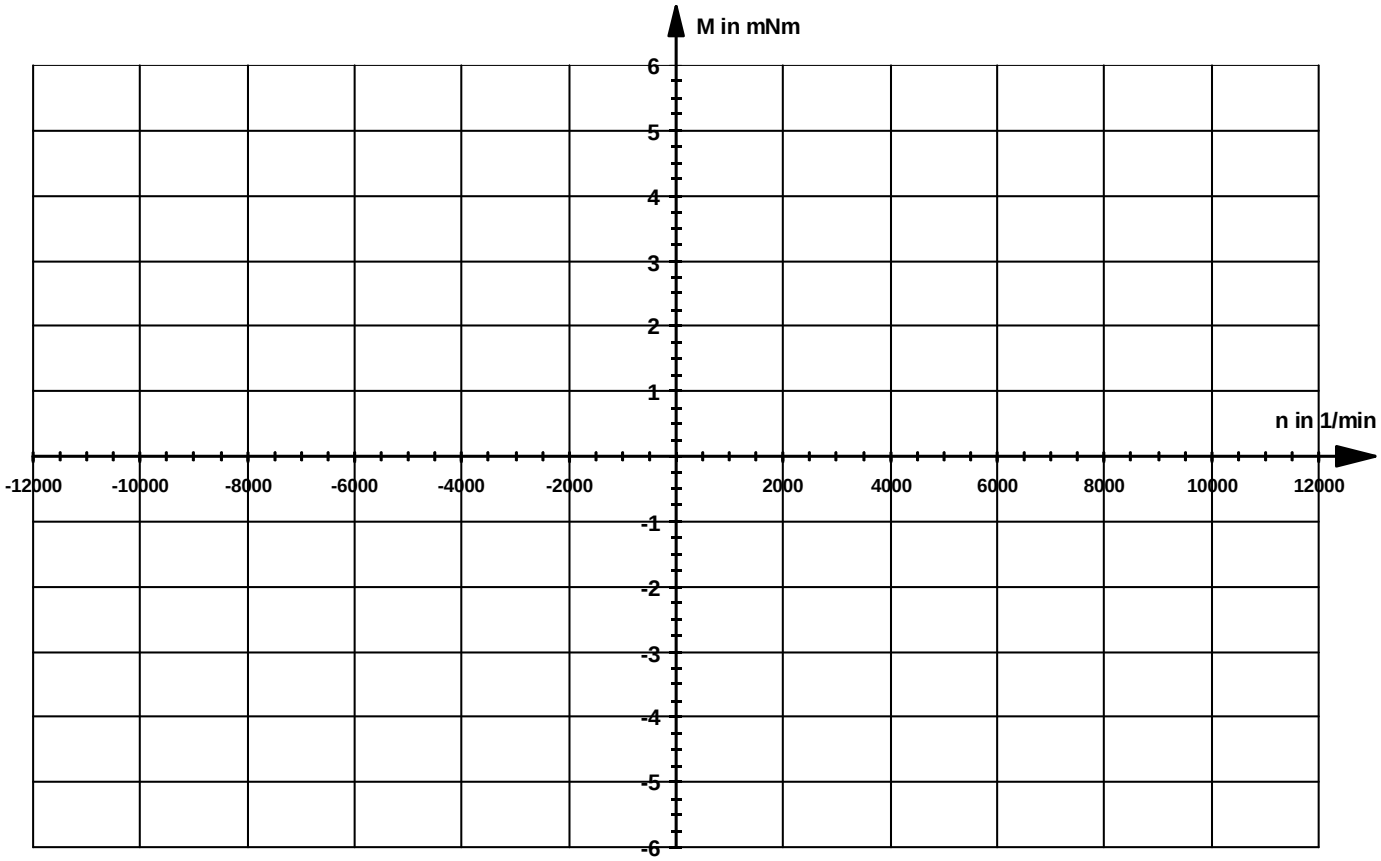
4.3 Wie groß ist das Massenträgheitsmoment, das die DC-Maschine insgesamt bewegen muss im motorischen und im generatorischen Fall? *10P*

4.4 Die DC-Maschine werde im Leerlauf an den Klemmen kurzgeschlossen. Wie groß sind der sich einstellende Läuferstrom und das dazugehörende Drehmoment? *5P*

4.5.1 Zeichnen Sie das in 4.4 berechnete Drehmoment in nachstehendes M-n-Diagramm ein! *1P*

4.5.2 Wie verändert sich bei kurzgeschlossenem Anker das Drehmoment mit der Drehzahl? *2P*

4.5.3 Zeichnen Sie die Motorkennlinie ein! *2P*



4.6 Auswertung von 4.5: In welchen Quadranten arbeitet die kurz geschlossene DC-Maschine? *1P*

. . . . . .

4.7 Wie lange dauert der Abbremsvorgang zwischen Erstellen des Kurzschlusses an den Läuferklemmen und Stillstand des Läufers? *6P*

Aufgabe 5 (18 Punkte)

Im Folgenden soll jeweils ein geeigneter Norm-Asynchronmotor gefunden werden, der am Netz 3AC 400 V 50 Hz arbeitet. Die Auswahltabelle befindet sich auf der nächsten Seite.

5.1 Ein Hebezeug benötigt entsprechend der Vorgabe des Kunden ca. 20 Nm im Dauerbetrieb. Es muss aber wegen möglicher Überladung mit einem maximalen Drehmoment von ca.120 Nm gerechnet werden. Die maximale Drehzahl des Motors soll bei ca. 3000 /min liegen. Suchen Sie einen geeigneten Motor aus! Wie lautet die Bestellnummer des Motors? Beachten Sie bitte, dass $M_{Max} / M_{Kipp} < 0{,}75$ sein muss! *5P*

5.2 Eine Kreiselpumpe gibt bei 1400/min 3 kW ab und soll ohne Getriebe an einem zweipoligen Motor betrieben werden. Suchen Sie einen geeigneten Motor aus! Wie lautet die Bestellnummer des Motors? *8 P*

5.3 Ein Förderband benötigt ca. 30 Nm im S1-Betrieb. Maximales Drehmoment (für wenige Sekunden) = 60 Nm. Suchen Sie einen geeigneten vierpoligen Motor aus! Wie lautet die Bestellnummer des Motors? Beachten Sie bitte, dass $M_{Max} / M_{Kipp} < 0{,}75$ sein muss (M_{max} = maximales Motordrehmoment)! *5P*

Zu Aufgabe 5

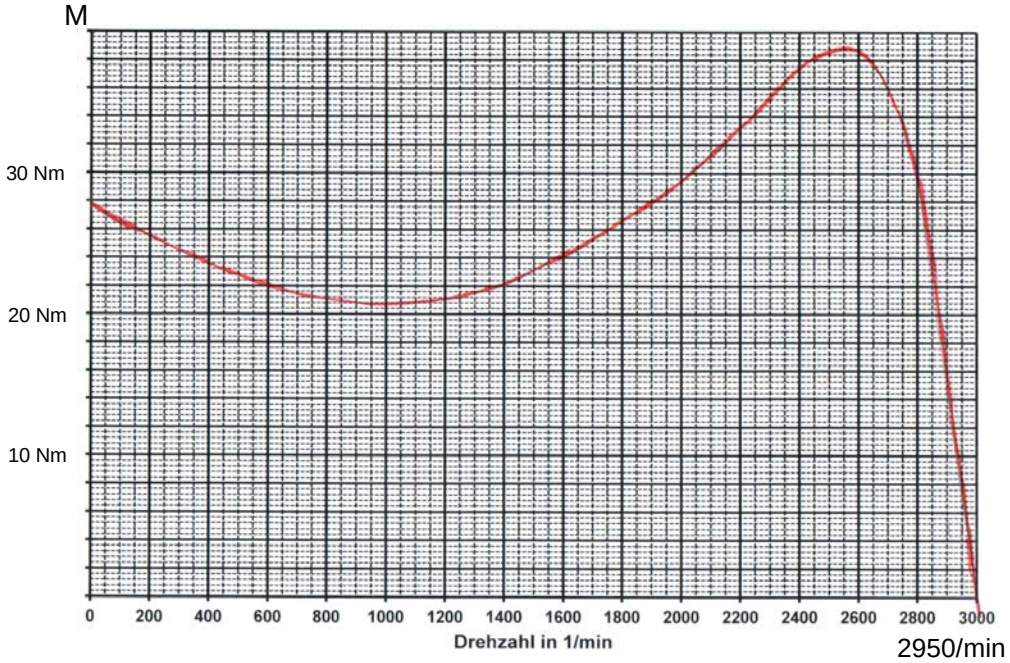
Bemessungsleistung	Baugröße	Bestell-Nr. Bestell-Nr.-Ergänzungen für Spannung und Bauform siehe Tabelle unten	Efficiency Class	Betriebswerte bei Bemessungsleistung: Bemessungsdrehzahl	Wirkungsgrad η bei 4/4-Last	Wirkungsgrad η bei 3/4-Last	Leistungsfaktor cos φ	Bemessungsstrom bei 400 V	Bemessungsdrehmoment	Anzugsmoment (bei direktem Einschalten als Vielfaches des Bemessungsdrehmomentes)	Anzugsstrom (bei direktem Einschalten als Vielfaches des Bemessungsstromes)	Kippmoment (bei direktem Einschalten als Vielfaches des Bemessungsdrehmomentes)	Momentenklasse	Trägheitsmoment J	Gewicht Bauform IM B 3
kW			EFF I	min^{-1}	%	%		A	Nm				KL	$kg\ m^2$	etwa kg
Energiesparmotor nach CEMEP „High Efficiency“ eff1, Schutzart IP55, Wärmeklasse F															EFF I
3000 min^{-1}, 2-polig, 50 Hz															
0,09	56 M	**1LA9 050–2KA . .**		2830	68,0	68,0	0,79	0,24	0,30	2,9	4,5	3,0	16	0,00015	3
0,12		**1LA9 053–2KA . .**		2830	69,0	69,0	0,81	0,31	0,40	2,6	4,3	2,8	16	0,00020	4
0,18	63 M	**1LA9 060–2KA . .**		2840	70,0	70,0	0,78	0,48	0,61	2,5	4,8	3,1	16	0,00022	4
0,25		**1LA9 063–2KA . .**		2830	70,0	70,0	0,82	0,63	0,84	2,3	4,9	2,5	16	0,00026	5
0,37	71 M	**1LA9 070–2KA . .**		2840	74,0	74,0	0,77	0,94	1,2	3,1	6,5	3,1	16	0,00041	6
0,55		**1LA9 073–2KA . .**		2835	75,0	75,0	0,75	1,42	1,9	3,0	6,3	2,9	16	0,00050	7
0,75	80 M	**1LA9 080–2KA . .**		2870	80,0	80,0	0,84	1,65	2,5	3,5	8,3	3,2	16	0,0010	10
1,1		**1LA9 083–2KA . .**	**1**	2860	84,0	84,0	0,89	2,15	3,7	3,2	7,0	3,2	16	0,0013	12
1,5	90 S	**1LA9 090–2KA . .**	**1**	2890	85,0	85,0	0,87	2,95	5,0	3,5	7,0	3,5	16	0,0018	15
2,2	90 L	**1LA9 096–2KA . .**	**1**	2890	86,5	86,5	0,87	4,25	7,3	3,5	7,0	3,5	16	0,0022	18
3	100 L	**1LA9 106–2KA . .**	**1**	2890	87,0	87,0	0,88	5,70	9,9	3,1	7,0	3,2	16	0,0044	24
4	112 M	**1LA9 113–2KA . .**	**1**	2905	88,5	88,5	0,89	7,40	13	2,6	7,0	3,2	16	0,0077	35
5,5	132 S	**1LA9 130–2KA . .**	**1**	2930	89,5	89,5	0,90	9,90	18	2,4	7,0	3,2	16	0,019	43
7,5		**1LA9 131–2KA . .**	**1**	2930	90,5	90,5	0,92	13,0	24	2,5	7,0	3,1	16	0,024	56
11	160 M	**1LA9 163–2KA . .**	**1**	2945	91,0	91,0	0,90	19,4	36	2,3	7,0	3,1	16	0,044	73
15	160 M	**1LA9 164–2KA . .**	**1**	2945	91,5	91,5	0,90	26,3	49	2,3	7,0	3,1	16	0,051	82
18,5	160 L	**1LA9 166–2KA . .**	**1**	2940	92,3	92,5	0,92	31,5	60	2,3	7,0	3,1	16	0,065	102
22	180 M	**1LA9 183–2WA . .**	**1**	2945	93,0	93,2	0,89	38,0 [1])	71	2,5	7,2	3,3	16	0,090	131
30	200 L	**1LA9 206–2WA . .**	**1**	2950	93,5	93,5	0,89	52,0	97	2,4	7,0	3,2	16	0,16	185
37		**1LA9 207–2WA . .**	**1**	2950	94,0	94,1	0,89	64,0 [1])	120	2,4	7,0	3,3	16	0,20	214
1500 min^{-1}, 4-polig, 50 Hz															
0,06	56 M	**1LA9 050–4KA . .**		1380	61,0	61,0	0,66	0,22	0,42	2,7	3,1	2,8	16	0,00027	3
0,09		**1LA9 053–4KA . .**		1390	62,0	62,0	0,68	0,31	0,62	2,7	3,2	2,8	16	0,00035	4
0,12	63 M	**1LA9 060–4KA . .**		1395	66,0	66,0	0,65	0,41	0,82	2,6	3,5	2,6	16	0,00037	4
0,18		**1LA9 063–4KA . .**		1340	62,0	62,0	0,68	0,62	1,3	2,9	3,2	2,5	16	0,00045	5
0,25	71 M	**1LA9 070–4KA . .**		1410	70,0	70,0	0,64	0,81	1,7	3,2	4,3	3,1	16	0,00076	6
0,37		**1LA9 073–4KA . .**		1385	71,0	71,0	0,73	1,03	2,6	2,8	4,2	3,0	16	0,00095	7
0,55	80 M	**1LA9 080–4KA . .**		1410	77,0	77,0	0,78	1,32	3,7	2,8	5,6	2,9	16	0,0017	10
0,75		**1LA9 083–4KA . .**		1400	81,0	81,0	0,75	1,80	5,1	3,6	5,8	3,5	16	0,0024	12
1,1	90 S	**1LA9 090–4KA . .**	**1**	1440	84,0	84,0	0,77	2,45	7,3	2,7	6,4	3,2	16	0,0033	15
1,5	90 L	**1LA9 096–4KA . .**	**1**	1440	85,0	85,0	0,77	3,30	9,9	3,1	6,7	3,4	16	0,0040	18
2,2	100 L	**1LA9 106–4KA . .**	**1**	1435	86,5	86,5	0,82	4,55	15	3,1	7,0	3,6	16	0,0062	25
3		**1LA9 107–4KA . .**	**1**	1435	87,5	87,7	0,81	6,10	20	3,5	7,0	3,9	16	0,0077	30
4	112 M	**1LA9 113–4KA . .**	**1**	1440	88,5	89,0	0,81	8,10	27	2,8	6,9	3,2	16	0,014	37
5,5	132 S	**1LA9 130–4KA . .**	**1**	1455	89,5	89,5	0,84	10,6	36	2,9	7,0	3,6	16	0,023	45
7,5	132 M	**1LA9 133–4KA . .**	**1**	1455	90,3	90,5	0,84	14,3	49	3,0	7,0	3,6	16	0,029	60
11	160 M	**1LA9 163–4KA . .**	**1**	1460	91,5	92,0	0,85	20,5	72	2,7	6,9	3,2	16	0,055	81
15	160 L	**1LA9 166–4KA . .**	**1**	1460	92,0	92,3	0,86	27,5	98	2,9	7,0	3,3	16	0,072	107
18,5	180 M	**1LA9 183–4WA . .**	**1**	1465	92,5	93,0	0,84	34,5 [1])	121	2,5	7,0	3,2	16	0,15	126
22	180 L	**1LA9 186–4WA . .**	**1**	1465	93,0	93,4	0,84	40,5 [1])	143	2,6	7,3	3,4	16	0,19	146
30	200 L	**1LA9 207–4WA . .**	**1**	1465	93,5	94,0	0,87	53,0	196	2,6	7,0	3,2	16	0,32	199

Aufgabe 6 (15 Punkte)

Sie planen einen Antrieb für einen kleinen Aufzug, der bei 1100/min eine mechanische Leistung von 1200 W benötigt, Massenträgheitsmoment = 0,06 kgm². Angetrieben werden soll das Aggregat von einem zweipoligen Motor mit untenstehender Kennlinie und dem Massenträgheitsmoment = 0,05 kgm². Die Betriebsdrehzahl des Aufzugs soll statt der genannten 1100/min nun 2300/min betragen. Zwischen Motor und Last befindet sich ein Getriebe mit dem Wirkungsgrad η = 0,84 und J = 0,01 kgm² (auf die Motorseite bezogen).

6.1 Wie groß muss die Übersetzung sein? (Gehen Sie zur Berechnung der Übersetzung von einer Motordrehzahl von 2950/min aus!) *2P*

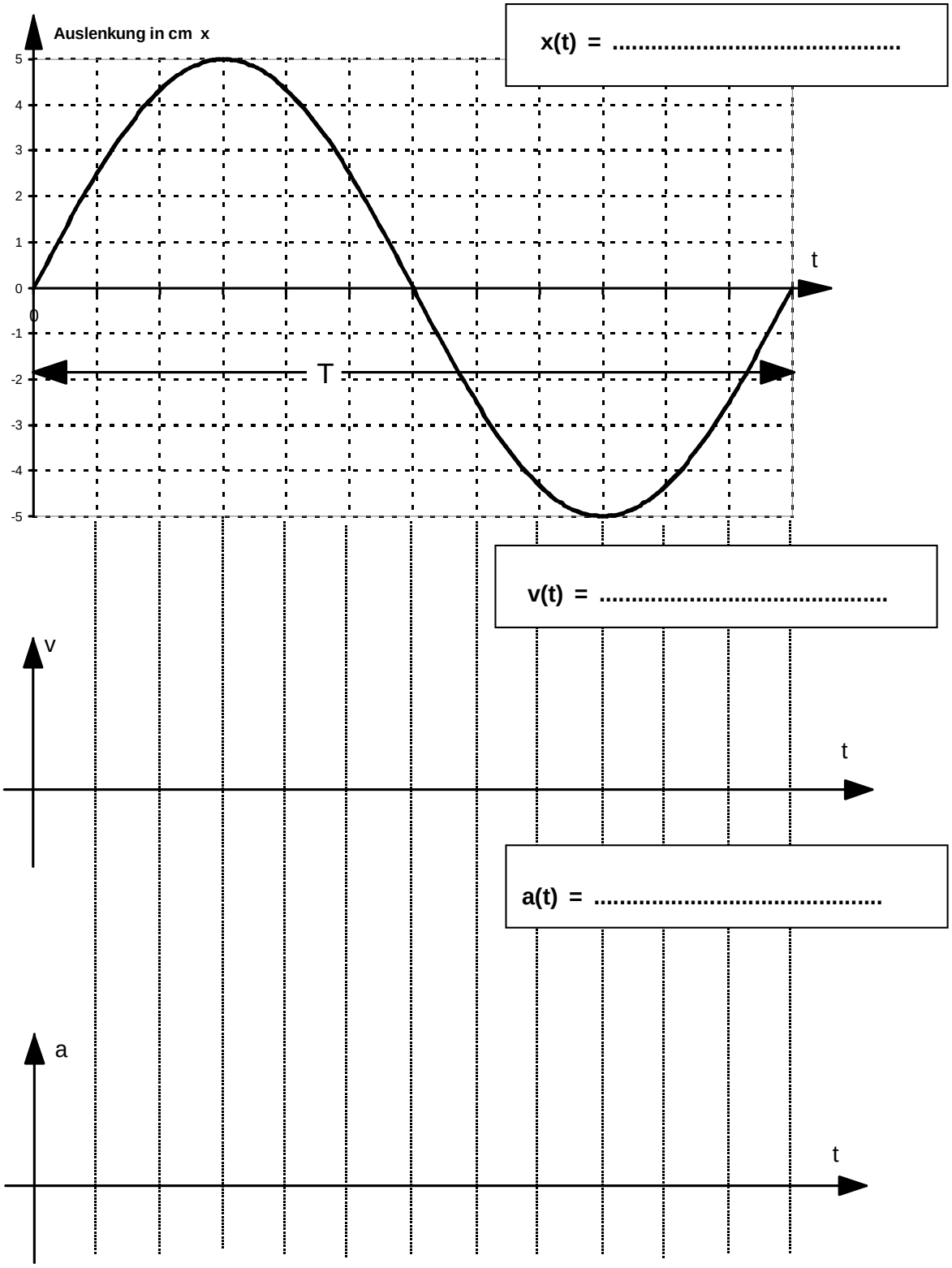
6.2 Ihr Kunde möchte wissen, wie lange der Hochlaufvorgang zwischen Einschalten der (spannungslosen) Asynchronmaschine und Erreichen des Arbeitspunktes dauert. Welche Zeit (ganze Sekunden) geben Sie an? *13P*



Aufgabe 7 (24 Punkte)

Ein Linearantrieb soll ausgehend von einer Mittellage 5 cm sinusförmig auslenken (siehe nachfolgendes Bild, T ist noch unbekannt).

7.1 Zeichnen Sie im nachfolgenden Bild ein die <u>prinzipiellen</u> Verläufe (Bilder, keine Formeln!) von **v(t)** und **a(t)** *6P*



Fortsetzung nächste Seite!

7.2 Geben Sie in im vorstehenden Bild die Zeitfunktionen von x(t), v(t) und a(t) in Abhängigkeit der Auslenkung (5 cm) und der Periodendauer T an! *6P*

7.3 Die maximale Geschwindigkeit soll 5 m/s erreichen.

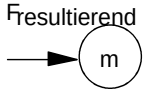
7.3.1 Mit welcher Frequenz oder Periodendauer muss der Linearantrieb schwingen [eine Angabe genügt: Frequenz oder Periodendauer]? *6P*

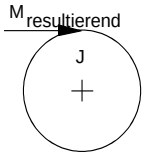
7.3.2 Die Masse des bewegbaren Linearantriebs hat 2 kg. Wie groß ist die Spitzenkraft auf die Masse? *6P*?

Allgemeine Zusammenhänge

$$M_M = M_{Last,MS} + 2\pi \cdot (J_M + J_{Getriebe,MS} + J_{Last,MS}) \cdot dn_M / dt$$

Motorbetrieb, wenn $M_{Motor} \cdot n_{Motor} > 0$





$$v = \frac{ds}{dt} \quad s = \int_0^{t_0} v\,dt \qquad \omega = \frac{d\varphi}{dt} \quad \varphi = \int_0^{t_0} \omega\,dt$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} \quad v = \int_0^{t_0} a\,dt \qquad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\varphi}{dt^2} \quad \omega = \int_0^{t_0} \alpha\,dt$$

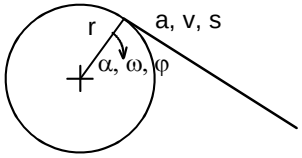
$$F = m \cdot a \qquad M = J \cdot \alpha = J \cdot \frac{d\omega}{dt} = 2\pi \cdot J \cdot \frac{dn}{dt}$$

$$W = \frac{m}{2} v^2 \qquad W = \frac{J}{2} \omega^2$$

$$W = F \cdot s \qquad W = M \cdot \varphi$$

$$P = F \cdot v \qquad P = M \cdot \omega = M \cdot 2\pi \cdot n$$

$$M = F \cdot r$$



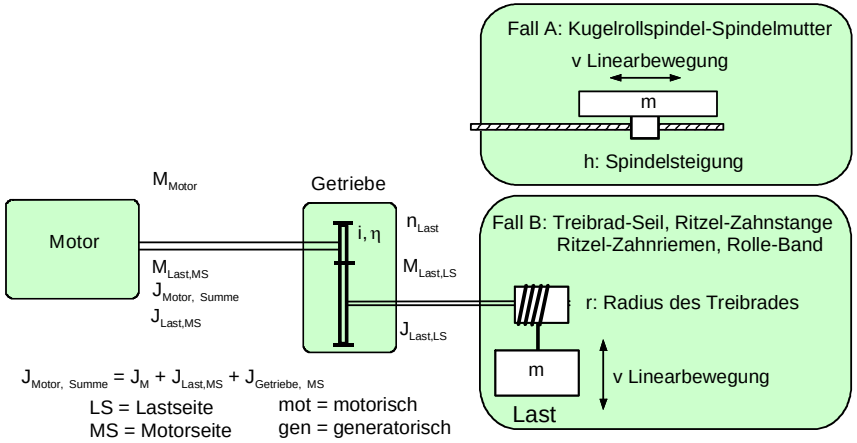
$$s = r \cdot \varphi \qquad v = r \cdot \omega \qquad a = r \cdot \alpha \qquad \omega = 2\pi \cdot n$$

Hochlaufzeiten $\Delta t = \dfrac{2\pi J_{Motor,Summe} \cdot \Delta n}{\overline{M}_M - \overline{M}_{Last}}$

Servomotoren

$$M_{eff} = \sqrt{\frac{M_{Motor,1}^2 \cdot t_1 + M_{Motor,2}^2 \cdot t_2 + .. + M_{Motor,m}^2 \cdot t_m}{t_{Spiel}}} \qquad n_{Spiel} = \frac{\sum_{i=1}^{m} \left|\overline{n_i}\right| \cdot t_i}{t_{Spiel}}$$

Bewegungen



$J_{Motor,\ Summe} = J_M + J_{Last,MS} + J_{Getriebe,\ MS}$

LS = Lastseite
MS = Motorseite

mot = motorisch
gen = generatorisch

Fall A: $h_\varphi = \dfrac{h_U}{2\pi}$ $\quad s = h_\varphi \cdot \varphi \quad v = h_\varphi \cdot \omega \quad a = h_\varphi \cdot \alpha$ **Fall B:** $s = r \cdot \varphi \quad v = r \cdot \omega \quad a = r \cdot \alpha$

Linearbewegung ⇔ Drehbewegung

Fall A: $J_{Last,LS} = m \cdot h_\varphi^2$ **Fall B:** $J_{Last,LS} = m \cdot r^2$

Drehbewegung ⇔ Drehbewegung $i = \dfrac{n_{Motor}}{n_{Last}}$

Motorisch: $M_{Last,MS} = \dfrac{M_{Last,LS}}{i \cdot \eta_{Getriebe}}$ Generatorisch: $M_{Last,MS} = \dfrac{M_{Last,LS} \cdot \eta_{Getriebe}}{i}$

Motorisch: $J_{Last,MS,mot} = \dfrac{J_{Last,LS}}{i^2 \cdot \eta_{Getriebe}}$ Generatorisch: $J_{Last,MS,gen} = \dfrac{J_{Last,LS} \cdot \eta_{Getriebe}}{i^2}$

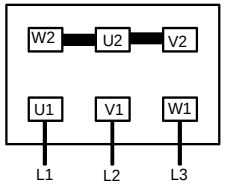
Drehstrom

$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I = \sqrt{P^2 + Q^2}$ in VA

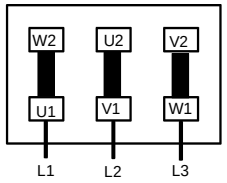
$Q = S \cdot \sin\varphi = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \sin\varphi$ in var

$P = S \cdot \cos\varphi = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$ in W

$n_D = f_1/p$



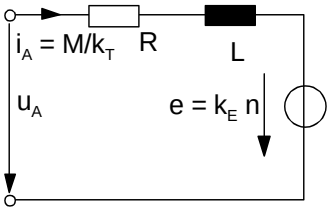
$U_S = U_L / \sqrt{3} \quad I_S = I_L$



$U_S = U_L \quad I_S = I_L / \sqrt{3}$

DCM

Erregerkreis: $u_{err} = i_{err} \cdot R_{err} + L_{err} \frac{di_{err}}{dt}$



Läuferkreis:

$$u_A = e_A + i_A \cdot R_A + L_A \frac{di_A}{dt}$$

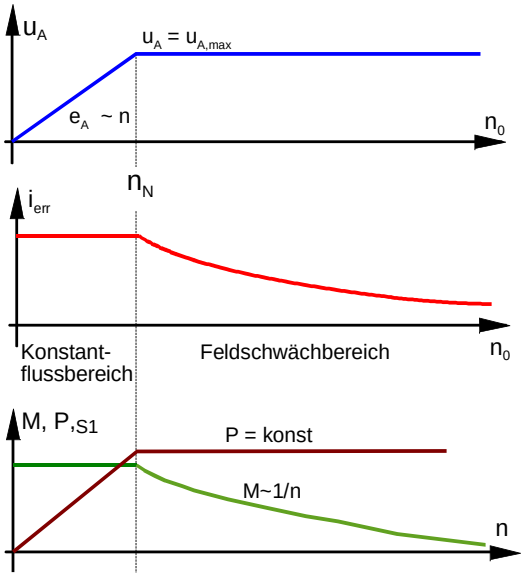
Induzierte Spannung:

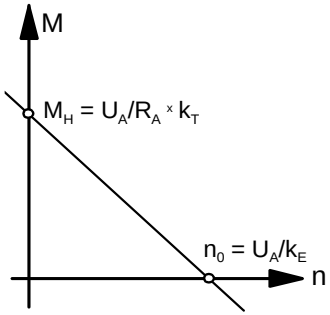
$$e_A = k_E \cdot n \qquad n = k_n \cdot e_A$$

Drehmoment: $M_{innen} = \frac{k_E}{2\pi} \cdot i_A = k_T \cdot i_A$

$$M_{innen} - M_V - M_{Last} = 2\pi \cdot J_{Motor+Last} \cdot \frac{dn}{dt}$$

$$n = \frac{u_A}{k_E} - \frac{R_A \cdot 2\pi}{k_E^2} \cdot M$$

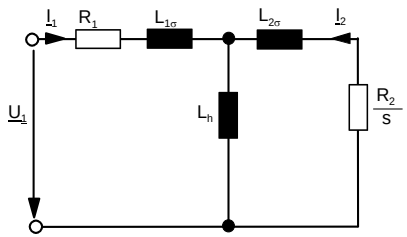


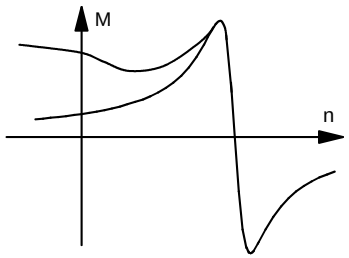


S2 $P_N \geq P_B \cdot \sqrt{\dfrac{1-k_0}{\dfrac{1}{1-e^{-\frac{t_B}{T_{ein}}}} - k_0}}$

S3 $P_N \geq \dfrac{P_B}{\sqrt{1+\dfrac{(1-t_r)\cdot h}{(1-k_0)t_r}}}$ $\qquad t_r = \dfrac{t_B}{t_B + t_{St}}$

ASM



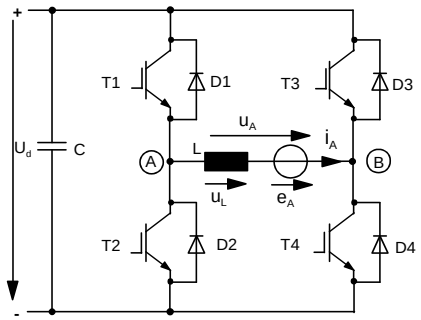


$$s = \frac{n_D - n}{n_D}$$

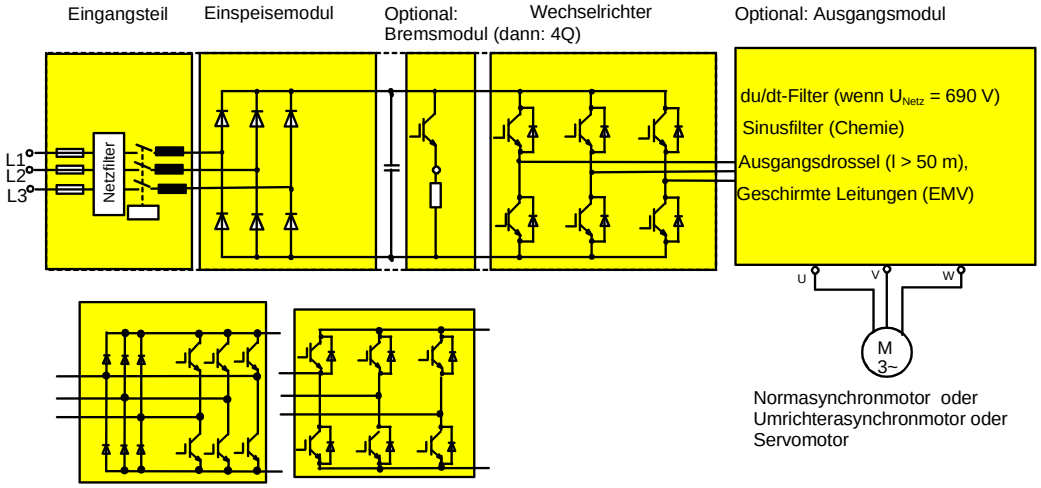
$$\frac{M}{M_K} = \frac{2}{\frac{s}{s_K} + \frac{s_K}{s}}$$

$$M_K = k \cdot U_{1S}^2$$

H-Brücke



Umrichter



Kaskadenregelung

Feldorientierte Regelung

Hochschule Ravensburg-Weingarten Leistungsnachweis am **8. Februar 2016, Prüfer Kastner**

Fach: **Elektrische Antriebstechnik**

Prüfungszeit: **90 Minuten, keine Hilfsmittel außer 1 Blatt A4 zulässig. Keinen roten Stift benutzen!**
End-Ergebnisse <u>in den dafür vorgesehenen Stellen eintragen</u>!

Name, (deutlich lesbar! Falsche Reihenfolge=2 Punkte Abzug)	**Vorname**	
.....	.....	.....
Matrikelnummer	**Studiengang**	**Unterschrift Prüfling**
.....	.....	

Aufgabe 1 (20 Punkte)

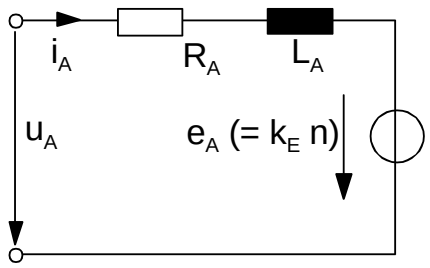
Fa. XY bietet folgende permanenterregte Gleichstrommotoren in ihrem Programm an.

Lagerprogramm
Standardprogramm
Sonderprogramm (auf Anfrage)

			Bestellnummern									
		mit Terminals	110071	110072	**110073**	110074	**110075**	110076	110077	110078	**110079**	110080
		mit Kabel	139825	352870	352871	352872	352873	352874	352875	352876	352877	352878
Motordaten												
	Werte bei Nennspannung											
1	Nennspannung	V	1.5	3.0	6.0	9.0	12.0	14.0	15.0	18.0	21.0	30.0
2	Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10200	11700	9620	11800	11800	11800	11200	11200	11600	10800
3	Leerlaufstrom	mA	201	117	46.7	39.1	29.3	25.1	22.2	18.5	16.5	10.7
4	Nenndrehzahl	min^{-1}	8670	7860	3240	5460	5410	5450	4820	4780	5070	4160
5	Nennmoment (max. Dauerdrehmoment)	mNm	0.686	1.40	2.51	2.47	2.45	2.46	2.46	2.44	2.39	2.35
6	Nennstrom (max. Dauerbelastungsstrom)	A	0.720	0.720	0.494	0.394	0.294	0.253	0.225	0.186	0.162	0.105
7	Anhaltemoment	mNm	4.93	4.51	4.02	4.82	4.76	4.81	4.53	4.47	4.48	4.03
8	Anlaufstrom	A	3.76	1.97	0.721	0.700	0.519	0.45	0.377	0.31	0.275	0.164
9	Max. Wirkungsgrad	%	58	57	56	58	58	58	58	57	57	55
	Kenndaten											
10	Anschlusswiderstand	Ω	0.399	1.52	8.32	12.8	23.1	31.1	39.8	58.0	76.2	183
11	Anschlussinduktivität	mH	0.017	0.0519	0.306	0.467	0.831	1.13	1.42	2.05	2.61	6.01
12	Drehmomentkonstante	$mNm\ A^{-1}$	1.31	2.29	5.57	6.88	9.17	10.7	12.0	14.4	16.3	24.7
13	Drehzahlkonstante	$min^{-1}\ V^{-1}$	7290	4170	1720	1390	1040	893	795	663	587	387
14	Kennliniensteigung	$min^{-1}\ mNm^{-1}$	2220	2770	2560	2600	2630	2600	2630	2670	2750	2880
15	Mechanische Anlaufzeitkonstante	ms	24.5	23.7	23.2	23.2	23.2	23.2	23.4	23.3	23.4	23.8
16	Rotorträgheitsmoment	gcm^2	1.05	0.816	0.864	0.854	0.844	0.854	0.848	0.834	0.811	0.788

Zur Verfügung steht eine **Gleichspannung von 24 V**. Es wird der Motor mit der Nennspannung 30 V (Bestellnummer 110080) ausgesucht.

1.2 Zeichnen Sie das vollständige allgemeine elektrische Ersatzschaltbild einer permanenterregten Gleichstrommaschine, das auch für den dynamischen Fall gilt! *2P*



1.2 Berechnen Sie die Leerlaufdrehzahl der DC-Maschine wenn sie statt mit 24 V ausnahmsweise mit 30 V gespeist wird und der Läuferstrom tatsächlich 0 mA wäre! *3P*

$n_0 = k_n * U = 387 \times 30\ min^{-1} = \underline{\underline{11610\ min^{-1}}}$

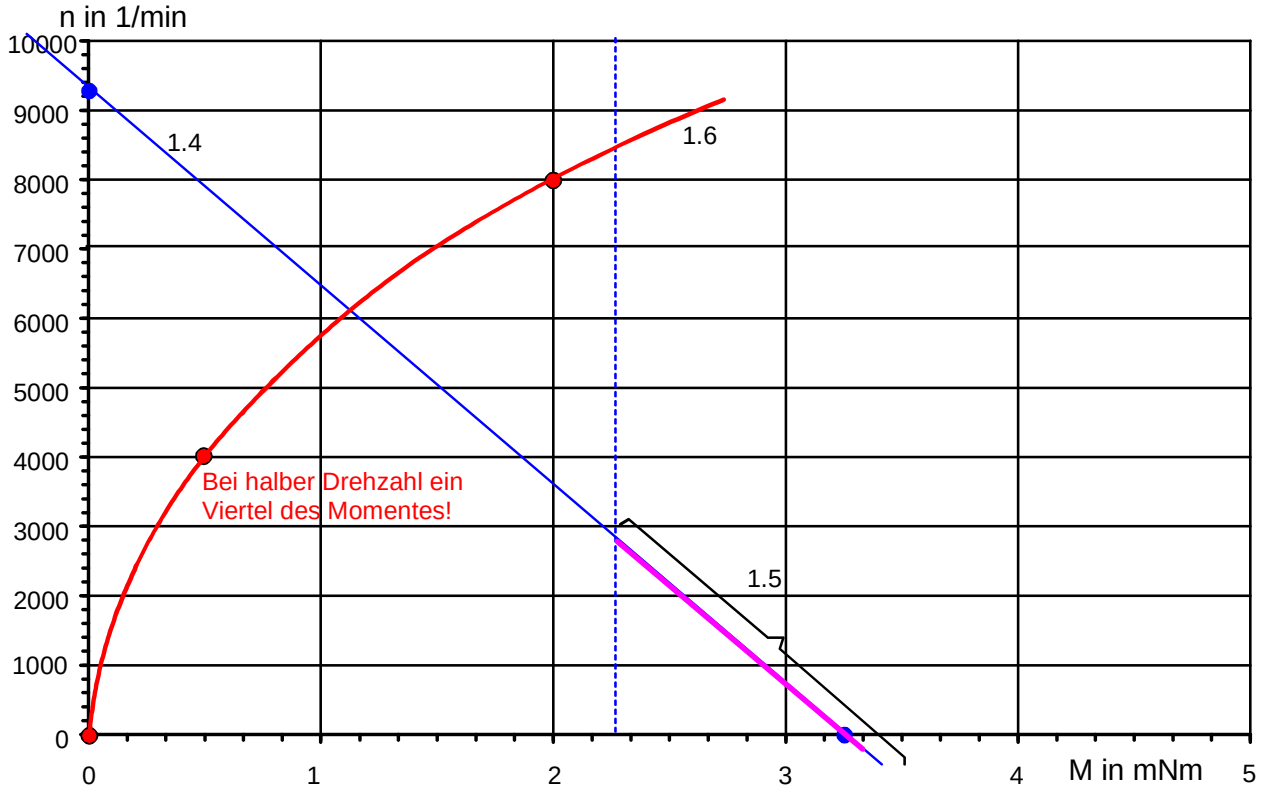
falsch: $n_0 = k_n * U = 387 \times 24\ min^{-1} = 9288\ min^{-1}$

6.3 Welches Drehmoment M_A in mNm entwickelt der DC-Motor beim Einschalten? (U_A = 24 V) *5P*

$I_A = U_A/R_A$ (e = 0)
$I_A = 24\ V/183\ \Omega = 0{,}131\ A$
$M_A = k_T \cdot I_A = 24{,}7 \cdot 0{,}131 mNm = \underline{\underline{3{,}3\ mNm}}$

6.4 Zeichnen Sie nun das M(n)-Diagramm des DC-Motors in nachstehendes Diagramm ein! *4P*

$$n_0(24V) = \frac{24V}{30V} \cdot 11610/min = 9290/min$$



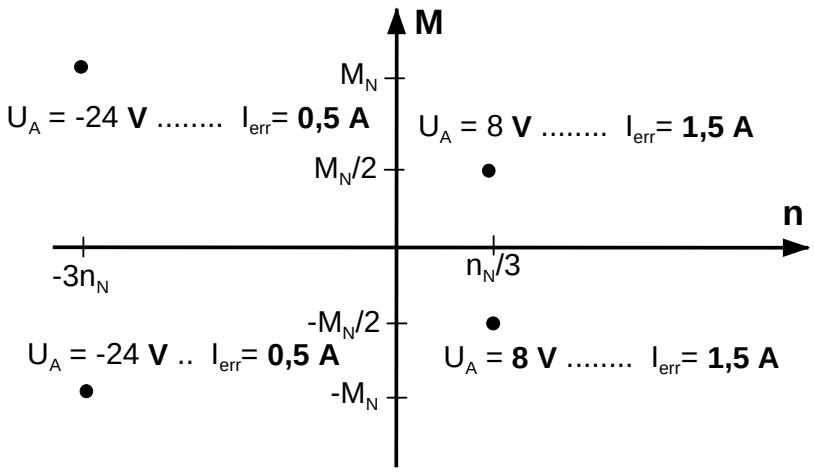
1.5. Markieren Sie im Diagramm den Bereich, der im S1-Betrieb nicht zulässig ist! *2P*

1.6 Der Antrieb soll einen Lüfter antreiben. Zeichnen Sie in das Diagramm eine Lüfterkennlinie so ein, dass der Betrieb dauernd zulässig ist! *4P*

Aufgabe 2 (24 Punkte)

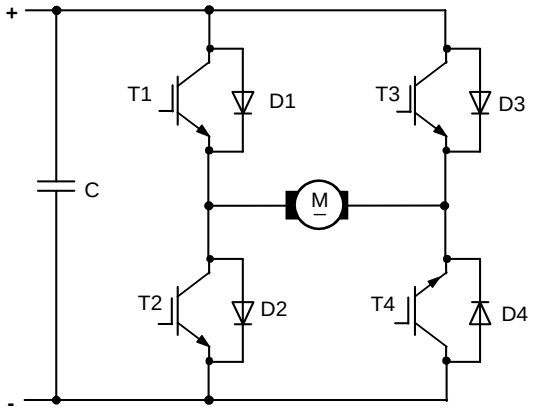
2.1 Eine **fremderregte** Gleichstrommaschine hat eine Bemessungsspannung von 24 V, einen Bemessungsstrom von 12 A und einen Bemessungs-Erregerstrom von 1,5 A. Der Läuferwiderstand beträgt näherungsweise 0 Ω .

Tragen Sie in nebenstehendes Diagramm für die vier eingezeichneten Betriebspunkte ($-3n_N$, $\pm M_N$) und ($+n_N/3$, $\pm M_N/2$) die passenden Zahlenwerte für $\mathbf{U_A}$ und $\mathbf{I_{err}}$ ein! *4P*



2.2 Folgende H-Brücke speist einen DC-Motor. Welche vier Fehler haben sich eingeschlichen? *4P*

D1, D2 und D3 sind falsch eingebaut (falsch gepolt), T4 ist falsch gepolt!



2.3 Weshalb sollte man den Ankerstrom, der von einer fehlerfreien H-Brücke erzeugt wird, unbedingt glätten ehe man den Stromistwert dem Regler zuführt? *2P*

Um die Welligkeit kleiner zu machen, da der Regler die 5-20 kHz-Welligkeit nicht wegregeln kann.

2.4 Weshalb findet man häufig die Kombination „hochtouriger Elektromotor mit Getriebe“? *4P*

Hochtouriger Antrieb bedeutet kleines erforderliches Maschinenvolumen. Volumen ist proportional zum Preis. Zur Steigerung des Ausgangsdrehmoments bzw. Senkung der Ausgangsdrehzahl muss ein Getriebe eingesetzt werden, das im Vergleich zum Motor relativ klein und preiswert ist. Drehmoment in Verbindung mit hoher Drehzahl →hohe Leistungsdichte

2.5 Wo werden Universalmotoren eingesetzt? Nennen Sie zwei Beispiele! *2P*

1) **Küchenmixer (Handhobel, Quirlstab, Winkelschleifer)** 2) **Bohrmaschine**

2.6 Was sagt die „thermische Zeitkonstante“ einer elektrischen Maschine aus? *2P*

Wie lange die Erwärmung oder Abkühlung der Maschine dauert.

2.7 Verluste erwärmen elektrische Maschinen. Geben Sie die Abhängigkeiten der Verluste von M und n an! *6P*

Verlustanteil	Drehmoment-Abhängigkeit?	Drehzahl-Abhängigkeit?
Stromwärmeverluste	ja / nein **ja**	ja / nein **nein**
Eisenverluste	ja / nein **nein**	ja / nein **ja**
Reibverluste	ja / nein **nein**	ja / nein **ja**

Aufgabe 3 (27 Punkte)

3.1 Geben Sie zwei verschiedene Betriebsarten an und beschreiben Sie die Voraussetzungen, damit man von dieser Betriebsart sprechen kann! *6P*

S1: Dauerbetrieb, Maschine wird mind. 3 thermische Zeitkonstanten eingeschalten, konstanter Belastungszustand

S2: Maschine hat Kühlmitteltemperatur. Wird keine 3 T_{ein} eingeschaltet. Danach wird sie mindestens 3 T_{ST} ausgeschaltet und kühlt auf Kühlmitteltemperatur ab.

S3: Maschine hat höhere Temp. als Kühlmitteltemperatur. Wird keine 3 T_{ein} eingeschaltet. Danach wird sie höchstens 3 T_{ST} ausgeschaltet und kühlt nicht auf Kühlmitteltemperatur ab.

3.2 Wozu braucht man „Freilaufdioden“? *2P*

Damit der Strom ungehindert weiterfließen kann, wenn der Schalter davor aufmacht.

3.3 Wovon hängt beim Servomotor die Baugröße im Wesentlichen ab? (eine Größe auswählen!) *2P*

Bemessungsleistung Bemessungsstrom Bemessungsmoment Bemessungsspannung

Bemessungsmoment

3.4 Warum ist ein direktes Einschalten von Käfigläufermaschinen nur bis ca. 5 kW Bemessungsleistung zulässig? *2P*

Wegen des hohen Einschaltstroms kommt es sonst zu einem kurzen Spannungseinbruch im Netz, der zu Lichtflackern oder Problemen mit der Elektronik führt.

3.5 Aus welchem Grund wurde der Gleichstrommotor hoher Leistung durch Drehstrommotoren verdrängt? *3P*

Drehstrommotoren besitzen eine höhere Schutzart als der Gleichstrommotor. Drehstrommotoren sind nahezu wartungsfrei (keine Kohlebürsten).Außerdem sind sie billiger herzustellen.

3.6 Welches Dilemma besteht bei der Auswahl der Glättungsglieder für Messsignale wie Ankerstrom? *4P*

Große Zeitkonstante: gute Glättung aber schlechte Dynamik, kleine Zeitkonstante: schlechte Glättung aber gute Dynamikbei Veränderung des Istwertes.

3.7 Welche Aufgabe hat der Kondensator vor der H-Brücke? *2P*

Spannung glätten, falls zuvor eine Gleichrichterschaltung angeschlossen ist. Ansonsten: Energiepuffer für die Pulsung.

3.8 Aus dem zeitlichen Verlauf des Ankerstromes kann man **A =„arithmetischer Mittelwert“** und **B =„Effektivwert“** ableiten. *4P*

Welche Größe (A oder B) ist einzusetzen für die Berechnung:

des Drehmomentes. **A**.

der Verlustleistung…**B**.

3.9 Welche Schaltung würden Sie am Eingang eines Pulsumrichters einsetzen, damit längerer Vierquadrantenbetrieb eines Hebezeugs wirtschaftlich sinnvoll ist? *2P*

„Ein-/Rückspeisemodul“ 2b. Dioden und antiparallel mit Transistoren bestückt, die für 20° angesteuert werden.

Aufgabe 4 (31 Punkte)

Fa. XY bietet folgende permanenterregte Gleichstrommotoren in ihrem Programm an.

Lagerprogramm
Standardprogramm
Sonderprogramm (auf Anfrage)

			Bestellnummern									
		mit Terminals	110071	110072	110073	110074	110075	110076	110077	110078	110079	110080
		mit Kabel	139825	352870	352871	352872	352873	352874	352875	352876	352877	352878
Motordaten												
	Werte bei Nennspannung											
1	Nennspannung	V	1.5	3.0	6.0	9.0	12.0	14.0	15.0	18.0	21.0	30.0
2	Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10200	11700	9620	11800	11800	11800	11200	11200	11600	10800
3	Leerlaufstrom	mA	201	117	46.7	39.1	29.3	25.1	22.2	18.5	16.5	10.7
4	Nenndrehzahl	min^{-1}	8670	7860	3240	5460	5410	5450	4820	4780	5070	4160
5	Nennmoment (max. Dauerdrehmoment)	mNm	0.686	1.40	2.51	2.47	2.45	2.46	2.46	2.44	2.39	2.35
6	Nennstrom (max. Dauerbelastungsstrom)	A	0.720	0.720	0.494	0.394	0.294	0.253	0.225	0.186	0.162	0.105
7	Anhaltemoment	mNm	4.93	4.51	4.02	4.82	4.76	4.81	4.53	4.47	4.48	4.03
8	Anlaufstrom	A	3.76	1.97	0.721	0.700	0.519	0.45	0.377	0.31	0.275	0.164
9	Max. Wirkungsgrad	%	58	57	56	58	58	58	58	57	57	55
	Kenndaten											
10	Anschlusswiderstand	Ω	0.399	1.52	8.32	12.8	23.1	31.1	39.8	58.0	76.2	183
11	Anschlussinduktivität	mH	0.017	0.0519	0.306	0.467	0.831	1.13	1.42	2.05	2.61	6.01
12	Drehmomentkonstante	$mNm\ A^{-1}$	1.31	2.29	5.57	6.88	9.17	10.7	12.0	14.4	16.3	24.7
13	Drehzahlkonstante	$min^{-1}\ V^{-1}$	7290	4170	1720	1390	1040	893	795	663	587	387
14	Kennliniensteigung	$min^{-1}\ mNm^{-1}$	2220	2770	2560	2600	2630	2600	2630	2670	2750	2880
15	Mechanische Anlaufzeitkonstante	ms	24.5	23.7	23.2	23.2	23.2	23.2	23.4	23.3	23.4	23.8
16	Rotorträgheitsmoment	gcm^2	1.05	0.816	0.864	0.854	0.844	0.854	0.848	0.834	0.811	0.788

Zur Verfügung steht eine **Gleichspannung von 18 V**. Es wird der Motor mit der Nennspannung 18 V (Bestellnummer 110078) ausgesucht.
Ein Getriebe mit der Übersetzung i = 22, Wirkungsgrad = 0,85, $J_{Getriebe,\ auf\ Motorseite\ umgerechnet}$ = 0,01 µkgm² werde eingesetzt. Mit Getriebe und hat die leerlaufende DC-Maschine eine Drehzahl von 10600 /min.

Die Last hat ein (auf den Ausgang = Last des Getriebes bezogenes) Massenträgheitsmoment von 1 mkgm²

4.1 Welche Drehzahl in 1/min hat die Last im realen Leerlauf? *2P*

n_{Last} =10600/22 = 481/min

4.2 Welche Spannung wird bei der leerlaufenden Maschine induziert? *2P*

$n = k_n * e$ $\quad$ $e = n/k_n$ = 10600/663 V = 15,99 V ≈ 16 V

4.3 Wie groß ist das Massenträgheitsmoment, das die DC-Maschine insgesamt bewegen muss im motorischen und im generatorischen Fall? *10P*

$J_{Mot} = 0{,}834 \cdot 10^{-7}$ kgm² = 0,0834 µkgm² *2P*

$J_{LastMS,mot}$ = JLastGS/(i² eta)= $1 \cdot 10^{-3}$ kgm²/(22²*0,85) = 2,43 µkgm²

$J_{LastMS,gen}$ = JLastGS eta /i²= $1 \cdot 10^{-3}$ kgm²*0,85/22² = 1,756 µkgm²

$J_{ges,mot}$ =0,0834 µkgm² +0,01 µkgm² + 2,43 µkgm² = 2,52 µkgm²

$J_{ges,gen}$ =0,0834 µkgm² +0,01 µkgm² + 1,756 µkgm² = 1,85 µkgm²

4.4 Die DC-Maschine werde im Leerlauf an den Klemmen kurzgeschlossen. Wie groß sind der sich einstellende Läuferstrom und das dazugehörende Drehmoment? *5P*

$U_A = R_A * I_A + eA = 0$ $I_A = -E_A/R_A = -15{,}99\ V/58\ Ohm = -0{,}2757\ A$

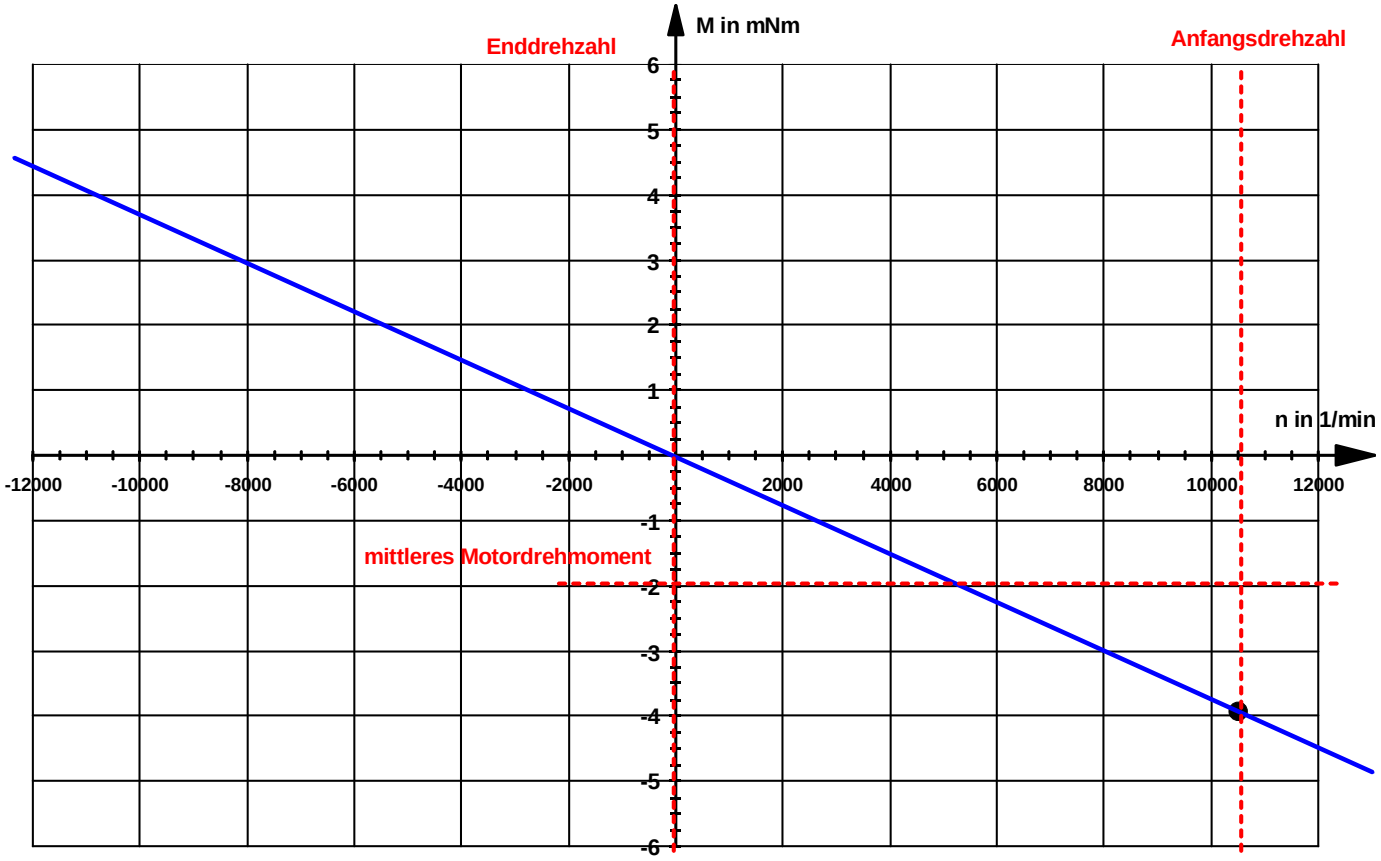
$M = k_T * I_A =$ <u>-3,97 mNm</u>

4.5.1 Zeichnen Sie das in 4.4 berechnete Drehmoment in nachstehendes M-n-Diagramm ein! *1P*

4.5.2 Wie verändert sich bei kurzgeschlossenem Anker das Drehmoment mit der Drehzahl? *2P*

Strom und damit das Drehmoment ist proportional zur Drehzahl

4.5.3 Zeichnen die Motorkennlinie ein! *2P*



4.6 Auswertung von 4.5: In welchen Quadranten arbeitet die kurz geschlossene DC-Maschine? *1P*

2 und 4 → generatorisch!!

4.7 Wie lange dauert der Abbremsvorgang zwischen Erstellen des Kurzschlusses an den Läuferklemmen und Stillstand des Läufers? *6P*

$$\Delta t = \frac{2\pi J_{ges,gen} \cdot \Delta n}{\overline{M}_M - \overline{M}_{Last}} = \frac{2\pi \cdot 1{,}85 \cdot 10^{-6} \cdot (-10600/60)}{-2 \cdot 10^{-3} - 0}\ s = 1{,}026\ s \approx \underline{\underline{1\ s}}$$

Aufgabe 5 (18 Punkte)

Im Folgenden soll jeweils ein geeigneter Norm-Asynchronmotor gefunden werden, der am Netz 3AC 400 V 50 Hz arbeitet. Die Auswahltabelle befindet sich auf der nächsten Seite.

5.1 Ein Hebezeug benötigt entsprechend der Vorgabe des Kunden ca. 20 Nm im Dauerbetrieb. Es muss aber wegen möglicher Überladung mit einem maximalen Drehmoment von ca.120 Nm gerechnet werden. Die maximale Drehzahl des Motors soll bei ca. 3000 /min liegen. Suchen Sie einen geeigneten Motor aus! Wie lautet die Bestellnummer des Motors? Beachten Sie bitte, dass M_{Max} /M_{Kipp} < 0,75 sein muss! *5P*

S1: mindestens 24 Nm Kippen: Kippmoment > 120 Nm/0,75 Nm = 160 Nm
Geschätzt $M_K/M_N = 3 \rightarrow M_N > 53$ Nm $\rightarrow M_N = 60$ Nm

Lösung ohne Sattelmoment: 1LA9 166-2KA.. Kippt weder und wird nicht zu heiß!

Aber besser und richtig:

$M_{Sattel} = 1{,}6 * 60$ Nm = 96 Nm!

Besser: 1LA9 206-2WA..

5.2 Eine Kreiselpumpe gibt bei 1400/min 3 kW ab und soll an einem zweipoligen Motor betrieben werden. Suchen Sie einen geeigneten Motor aus! Wie lautet die Bestellnummer des Motors? *8 P*

Bei Kreiselpumpen steigt die Leistung mit der 3.Potenz! Bei 3000/min: $(3000/1400)^3$ x 3 kW = 29,5 kW: 30 kW-Motor ist erforderlich

Kreisel-Pumpe: keine Überlastfähigkeit erforderlich!

1LA9206-2WA

5.3 Ein Förderband benötigt ca. 30 Nm im S1-Betrieb. Maximales Drehmoment (für wenige Sekunden) = 60 Nm. Suchen Sie einen geeigneten vierpoligen Motor aus! Wie lautet die Bestellnummer des Motors? Beachten Sie bitte, dass M_{Max} /M_{Kipp} < 0,75 sein muss (M_{max} = maximales Motordrehmoment)! *5P*

S1: mindestens 30 Nm Kippen: Kippmoment > 60 Nm/0,75 Nm = 80 Nm
Geschätzt $M_K/M_N = 3 \rightarrow M_N > 26$ Nm $\rightarrow M_N = 36$ Nm

Lösung 1LA9 130-4KA.. Kippt weder und wird nicht zu heiß!

Zu Aufgabe 5

Bemessungsleistung	Baugröße	Bestell-Nr. Bestell-Nr.-Ergänzungen für Spannung und Bauform siehe Tabelle unten	Efficiency Class	Betriebswerte bei Bemessungsleistung: Bemessungsdrehzahl	Wirkungsgrad η bei 4/4-Last	Wirkungsgrad η bei 3/4-Last	Leistungsfaktor $\cos\varphi$	Bemessungsstrom bei 400 V	Bemessungsdrehmoment	Anzugsmoment bei direktem Einschalten als Vielfaches des Bemessungsdrehmomentes	Anzugsstrom als Vielfaches des Bemessungsstromes	Kippmoment als Vielfaches des Bemessungsdrehmomentes	Momentenklasse	Trägheitsmoment J	Gewicht Bauform IM B 3 etwa
kW			EFF I	min^{-1}	%	%		A	Nm				KL	$kg\ m^2$	kg
Energiesparmotor nach CEMEP „High Efficiency“ eff1, Schutzart IP55, Wärmeklasse F															EFF I
3000 min^{-1}, 2-polig, 50 Hz															
0,09	56 M	**1LA9 050–2KA . .**		2830	68,0	68,0	0,79	0,24	0,30	2,9	4,5	3,0	16	0,00015	3
0,12		**1LA9 053–2KA . .**		2830	69,0	69,0	0,81	0,31	0,40	2,6	4,3	2,8	16	0,00020	4
0,18	63 M	**1LA9 060–2KA . .**		2840	70,0	70,0	0,78	0,48	0,61	2,5	4,8	3,1	16	0,00022	4
0,25		**1LA9 063–2KA . .**		2830	70,0	70,0	0,82	0,63	0,84	2,3	4,9	2,5	16	0,00026	5
0,37	71 M	**1LA9 070–2KA . .**		2840	74,0	74,0	0,77	0,94	1,2	3,1	6,5	3,1	16	0,00041	6
0,55		**1LA9 073–2KA . .**		2835	75,0	75,0	0,75	1,42	1,9	3,0	6,3	2,9	16	0,00050	7
0,75	80 M	**1LA9 080–2KA . .**		2870	80,0	80,0	0,84	1,65	2,5	3,5	8,3	3,2	16	0,0010	10
1,1		**1LA9 083–2KA . .**	**1**	2860	84,0	84,0	0,89	2,15	3,7	3,2	7,0	3,2	16	0,0013	12
1,5	90 S	**1LA9 090–2KA . .**	**1**	2890	85,0	85,0	0,87	2,95	5,0	3,5	7,0	3,5	16	0,0018	15
2,2	90 L	**1LA9 096–2KA . .**	**1**	2890	86,5	86,5	0,87	4,25	7,3	3,5	7,0	3,5	16	0,0022	18
3	100 L	**1LA9 106–2KA . .**	**1**	2890	87,0	87,0	0,88	5,70	9,9	3,1	7,0	3,2	16	0,0044	24
4	112 M	**1LA9 113–2KA . .**	**1**	2905	88,5	88,5	0,89	7,40	13	2,6	7,0	3,2	16	0,0077	35
5,5	132 S	**1LA9 130–2KA . .**	**1**	2930	89,5	89,5	0,90	9,90	18	2,4	7,0	3,2	16	0,019	43
7,5		**1LA9 131–2KA . .**	**1**	2930	90,5	90,5	0,92	13,0	24	2,5	7,0	3,1	16	0,024	56
11	160 M	**1LA9 163–2KA . .**	**1**	2945	91,0	91,0	0,90	19,4	36	2,3	7,0	3,1	16	0,044	73
15	160 M	**1LA9 164–2KA . .**	**1**	2945	91,5	91,5	0,90	26,3	49	2,3	7,0	3,1	16	0,051	82
18,5	160 L	**1LA9 166–2KA . .**	**1**	2940	92,3	92,5	0,92	31,5	60	2,3	7,0	3,1	16	0,065	102
22	180 M	**1LA9 183–2WA . .**	**1**	2945	93,0	93,2	0,89	38,0 [1])	71	2,5	7,2	3,3	16	0,090	131
30	200 L	**1LA9 206–2WA . .**	**1**	2950	93,5	93,5	0,89	52,0	97	2,4	7,0	3,2	16	0,16	185
37		**1LA9 207–2WA . .**	**1**	2950	94,0	94,1	0,89	64,0 [1])	120	2,4	7,0	3,3	16	0,20	214
1500 min^{-1}, 4-polig, 50 Hz															
0,06	56 M	**1LA9 050–4KA . .**		1380	61,0	61,0	0,66	0,22	0,42	2,7	3,1	2,8	16	0,00027	3
0,09		**1LA9 053–4KA . .**		1390	62,0	62,0	0,68	0,31	0,62	2,7	3,2	2,8	16	0,00035	4
0,12	63 M	**1LA9 060–4KA . .**		1395	66,0	66,0	0,65	0,41	0,82	2,6	3,5	2,6	16	0,00037	4
0,18		**1LA9 063–4KA . .**		1340	62,0	62,0	0,68	0,62	1,3	2,9	3,2	2,5	16	0,00045	5
0,25	71 M	**1LA9 070–4KA . .**		1410	70,0	70,0	0,64	0,81	1,7	3,2	4,3	3,1	16	0,00076	6
0,37		**1LA9 073–4KA . .**		1385	71,0	71,0	0,73	1,03	2,6	2,8	4,2	3,0	16	0,00095	7
0,55	80 M	**1LA9 080–4KA . .**		1410	77,0	77,0	0,78	1,32	3,7	2,8	5,6	2,9	16	0,0017	10
0,75		**1LA9 083–4KA . .**		1400	81,0	81,0	0,75	1,80	5,1	3,6	5,8	3,5	16	0,0024	12
1,1	90 S	**1LA9 090–4KA . .**	**1**	1440	84,0	84,0	0,77	2,45	7,3	2,7	6,4	3,2	16	0,0033	15
1,5	90 L	**1LA9 096–4KA . .**	**1**	1440	85,0	85,0	0,77	3,30	9,9	3,1	6,7	3,4	16	0,0040	18
2,2	100 L	**1LA9 106–4KA . .**	**1**	1435	86,5	86,5	0,82	4,55	15	3,1	7,0	3,6	16	0,0062	25
3		**1LA9 107–4KA . .**	**1**	1435	87,5	87,7	0,81	6,10	20	3,5	7,0	3,9	16	0,0077	30
4	112 M	**1LA9 113–4KA . .**	**1**	1440	88,5	89,0	0,81	8,10	27	2,8	6,9	3,2	16	0,014	37
5,5	132 S	**1LA9 130–4KA . .**	**1**	1455	89,5	89,5	0,84	10,6	36	2,9	7,0	3,6	16	0,023	45
7,5	132 M	**1LA9 133–4KA . .**	**1**	1455	90,3	90,5	0,84	14,3	49	3,0	7,0	3,6	16	0,029	60
11	160 M	**1LA9 163–4KA . .**	**1**	1460	91,5	92,0	0,85	20,5	72	2,7	6,9	3,2	16	0,055	81
15	160 L	**1LA9 166–4KA . .**	**1**	1460	92,0	92,3	0,86	27,5	98	2,9	7,0	3,3	16	0,072	107
18,5	180 M	**1LA9 183–4WA . .**	**1**	1465	92,5	93,0	0,84	34,5 [1])	121	2,5	7,0	3,2	16	0,15	126
22	180 L	**1LA9 186–4WA . .**	**1**	1465	93,0	93,4	0,84	40,5 [1])	143	2,6	7,3	3,4	16	0,19	146
30	200 L	**1LA9 207–4WA . .**	**1**	1465	93,5	94,0	0,87	53,0	196	2,6	7,0	3,2	16	0,32	199

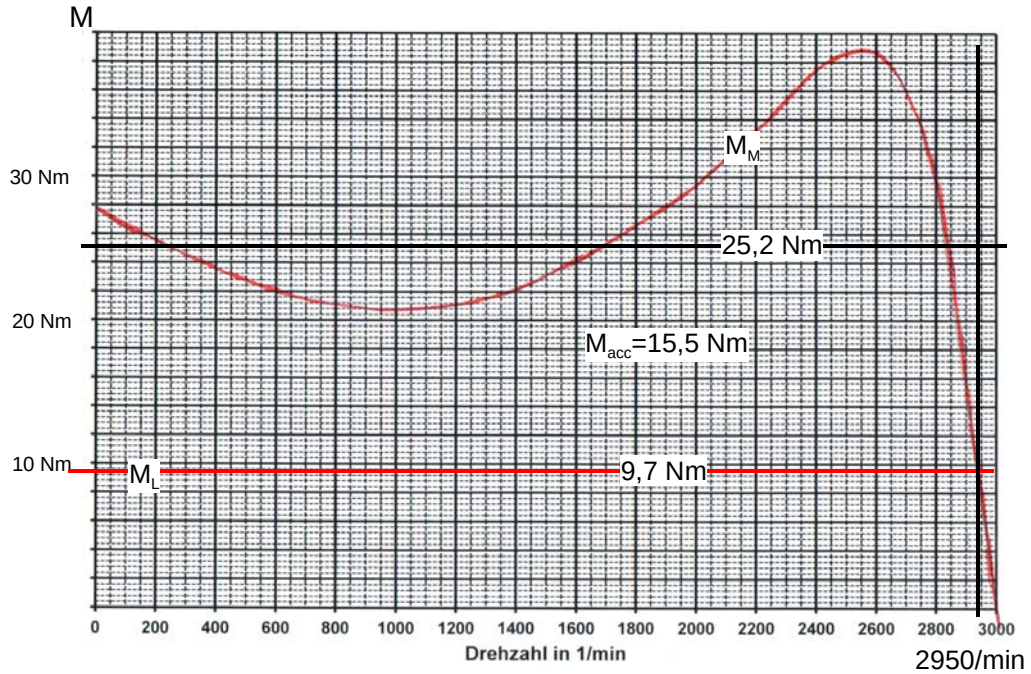
Aufgabe 6 (15 Punkte)

Sie planen einen Antrieb für einen kleinen Aufzug, der bei 1100/min eine mechanische Leistung von 1200 W benötigt, Massenträgheitsmoment = 0,06 kgm². Angetrieben werden soll das Aggregat von einem zweipoligen Motor mit untenstehender Kennlinie und dem Massenträgheitsmoment = 0,05 kgm². Die Betriebsdrehzahl des Aufzugs soll statt 1100/min nun 2300/min betragen. Zwischen Motor und Last befindet sich ein Getriebe mit dem Wirkungsgrad η = 0,84 und J = 0,01 kgm² (auf die Motorseite bezogen).

6.1 Wie groß muss die Übersetzung sein? (Gehen Sie zur Berechnung der Übersetzung von einer Motordrehzahl von 2950/min aus!) *2P*

$$i = \frac{n_M}{n_L} = \frac{2950}{2300} = \underline{\underline{1{,}28}}$$

6.2 Ihr Kunde möchte wissen, wie lange der Hochlaufvorgang zwischen Einschalten der (spannungslosen) Asynchronmaschine und Erreichen des Arbeitspunktes dauert. Welchen Zeit (ganze Sekunden) geben Sie an? *13P*



$$M_{Last,LS} = \frac{P_{Last}}{2\pi \cdot n_L} = \frac{1200}{2\pi \cdot 1100/60}\,\text{Nm} = 10{,}44\ \text{Nm}$$

$$M_{Last,MS,mot} = \frac{M_{Last,LS}}{i \cdot \eta} = \frac{10{,}44}{1{,}28 \cdot 0{,}84} = 9{,}72\ \text{Nm}$$ und einzeichnen.

$$J_{Last,MS,mot} = \frac{J_{Last,LS}}{i^2 \cdot \eta} = \frac{0{,}06}{1{,}28^2 \cdot 0{,}84}\,\text{kgm}^2 = 0{,}044\ \text{kgm}^2$$

$$J_{ges} = J_M + J_{Getr,MS} + J_{Last,MS,mot} = 0{,}05\ \text{kgm}^2 + 0{,}01\,\text{kgm}^2 + 0{,}044\ \text{kgm}^2 = 0{,}104\ \text{kgm}^2$$

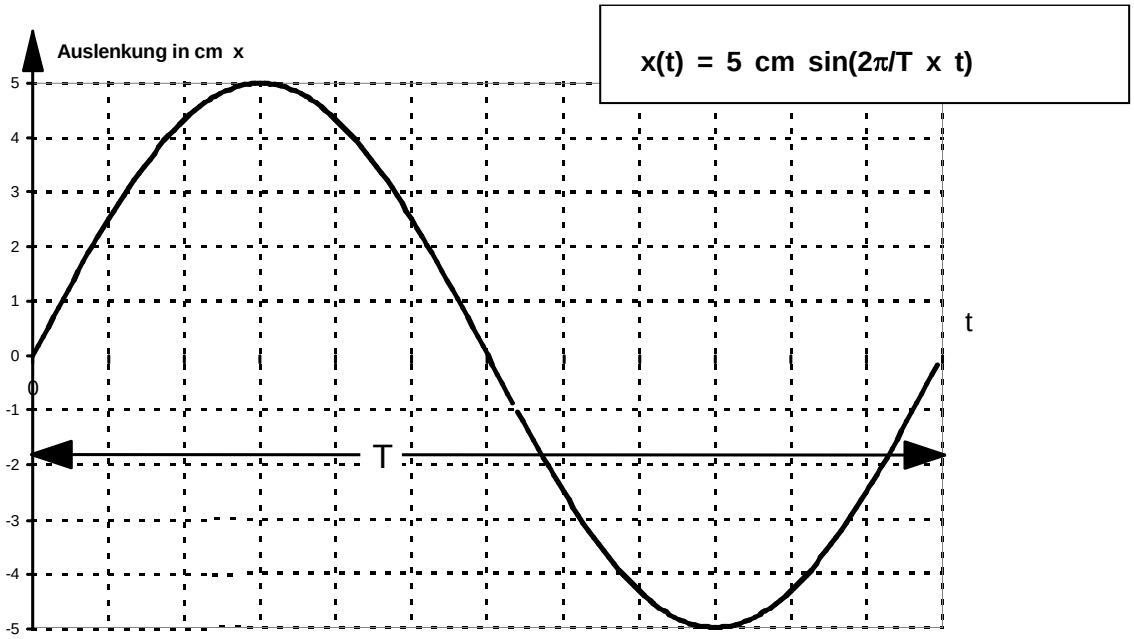
$$\Delta n = 2850/\text{min} - 0/\text{min} = 2950/\text{min}$$

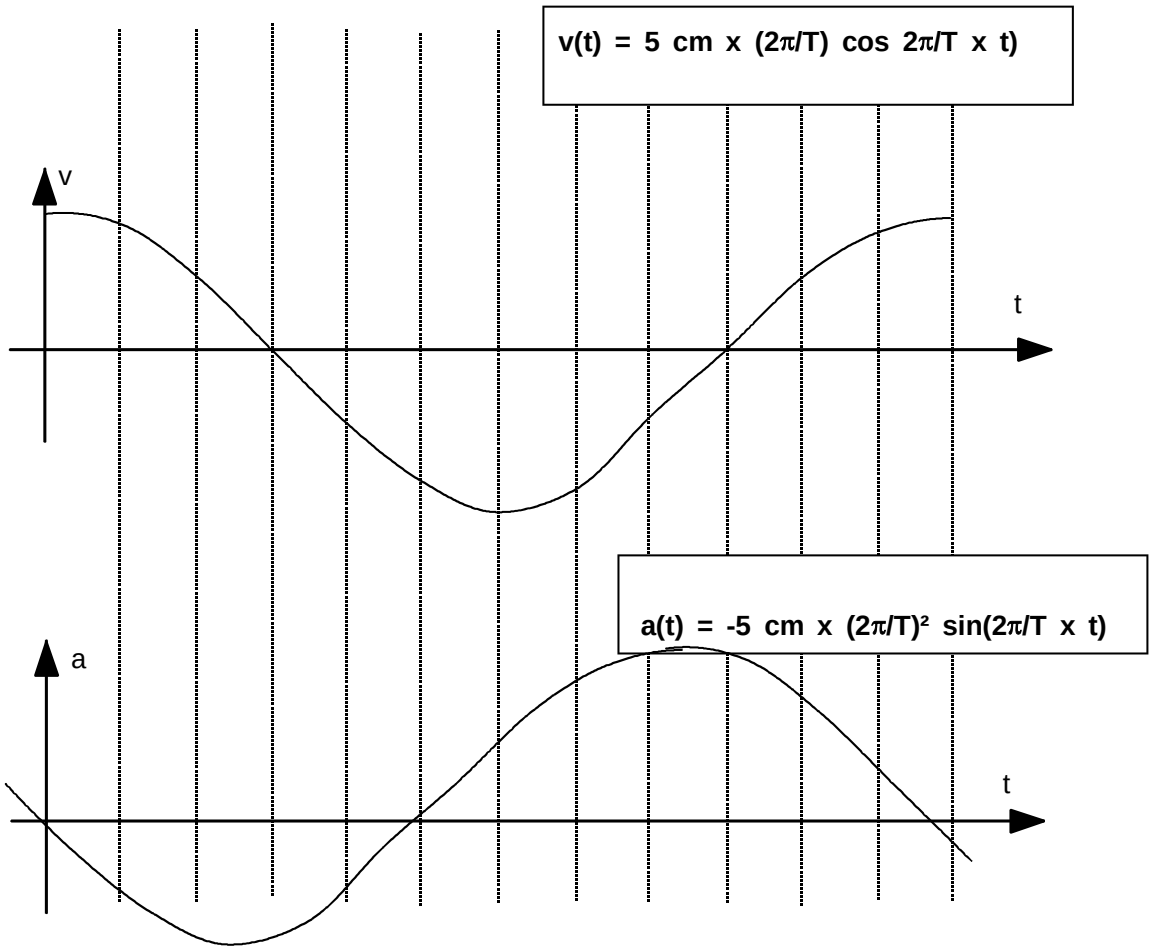
$$\Delta t = \frac{2\pi \cdot J_{ges}}{M_{acc}} = \frac{2\pi \cdot 0{,}104 \cdot 2950/60}{15{,}5}\,\text{s} = 2{,}07\ \text{s} \approx \underline{\underline{2\ \text{s}}}$$

Aufgabe 7 (24 Punkte)

Ein Linearantrieb soll ausgehend von einer Mittellage 5 cm sinusförmig auslenken (siehe nachfolgendes Bild, T ist noch unbekannt).

7.1 Zeichnen Sie im nachfolgenden Bild ein die <u>prinzipiellen</u> Verläufe (Bilder, keine Formeln!) von v(t) und a(t) *6P*





Fortsetzung nächste Seite!

7.2 Geben Sie in im vorstehenden Bild die Zeitfunktionen von x(t), v(t) und a(t) in Abhängigkeit der Auslenkung (5 cm) und der Periodendauer T an! *6P*

7.3 Die maximale Geschwindigkeit soll 5 m/s erreichen.

7.3.1 Mit welcher Frequenz oder Periodendauer muss der Linearantrieb schwingen [eine Angabe genügt: Frequenz oder Periodendauer]? *6P*

0,05 m *3,14*2/T = v = 5 m/s → <u>T = 0,0628 s</u> f = <u>15,9 Hz</u>

7.3.2 Die Masse des bewegbaren Linearantriebs hat 2 kg. Wie groß ist die Spitzenkraft auf die Masse? *6P*?

F = m x a = 2 *(2 x 3,14 x f)² x 0,05 = <u>1000 N</u>